

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-604(A)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Microcontroller and Embedded System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight questions.

आठ में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

यदि आवश्यक हो, उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by Microcontrollers? Give a brief classification of Microcontroller. Write its applications.

माइक्रोकंट्रोलर्स से आपका क्या अभिप्राय है? माइक्रोकंट्रोलर का एक संक्षिप्त वर्गीकरण दें। इसके अनुप्रयोग लिखिए।

b) Explain the concept of Interfacing with microcontrollers with the help of suitable example.

उपयुक्त उदाहरण की सहायता से माइक्रोकंट्रोलर्स के साथ इंटरफेसिंग की अवधारणा को समझाइए।

EC-604(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Discuss the operating principle of Stepper motor interfacing. How it is different from the DAC interfacing?
स्टेपर मोटर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिद्धांत पर चर्चा करें। यह डी ए सी इंटरफेसिंग से कैसे अलग है?
b) Draw and explain the pin diagram of RS 232.
आर एस 232 के पिन आरेख को ड्रा करें और समझाएँ।
3. a) Explain the working of 8051 serial communication system and serial communication modes.
8051 धारावाहिक (serial) संचार प्रणाली और धारावाहिक (serial) संचार मोड के कार्य की व्याख्या करें।
b) Give a brief introduction of 16 bit microcontroller with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण के साथ 16 बिट माइक्रोकंट्रोलर का संक्षिप्त परिचय दें।
4. a) Draw and explain a functional block diagram of 8096.
8096 के कार्यात्मक ब्लॉक आरेख को ड्रा करें और समझाएँ।
b) Write and explain some of the instruction sets of 8096.
8096 के कुछ निर्देश सेट लिखें और समझाएँ।
5. a) Define Embedded system. Write some of its applications.
एम्बेडेड सिस्टम को परिभाषित करें। इसके कुछ अनुप्रयोग लिखिए।
b) Explain the differences between the embedded system and general computing system.
एम्बेडेड सिस्टम और सामान्य कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच अंतर को स्पष्ट करें।

6. a) Give a brief classification of embedded system. Discuss its characteristics and quality attributes.

एम्बेडेड सिस्टम का एक संक्षिप्त वर्गीकरण दें। इसकी विशेषताओं और गुणवत्ता विशेषताओं पर चर्चा करें।

- b) What is the use of processor in Embedded system? Explain. Give a brief classification of processor.

एम्बेडेड सिस्टम में प्रोसेसर का उपयोग क्या है, के बारे में बताएँ। प्रोसेसर का एक संक्षिप्त वर्गीकरण दें।

7. a) Give a brief introduction on Von Neumann V/s Harvard Architecture. Explain some of the differences between the RISC and CISC.

वॉन न्यूमैन V/s हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर एक संक्षिप्त परिचय दें। RISC और CISC के बीच कुछ अंतर बताएँ।

- b) Write and explain the operating principle of DSP processors with its applications in embedded system.

एम्बेडेड सिस्टम में अपने अनुप्रयोगों के साथ डी एस सी प्रोसेसर के ऑपरेटिंग सिद्धांत को लिखें और समझाएँ।

8. Write short notes (any four)

छोटे नोट लिखें (कोई भी चार)

- a) ARM
- b) PWM
- c) Real Time Clock
- d) DSPIC
- e) Watchdog Timers
